Veri Yapıları Laboratuvarı

Dengeli Arama Ağaçları (AVL Tree)

BÖLÜM 1 – LABORATUVAR SORULARI

Soru 1 – AVL Ağacına Ekleme ve Tek Rotasyon

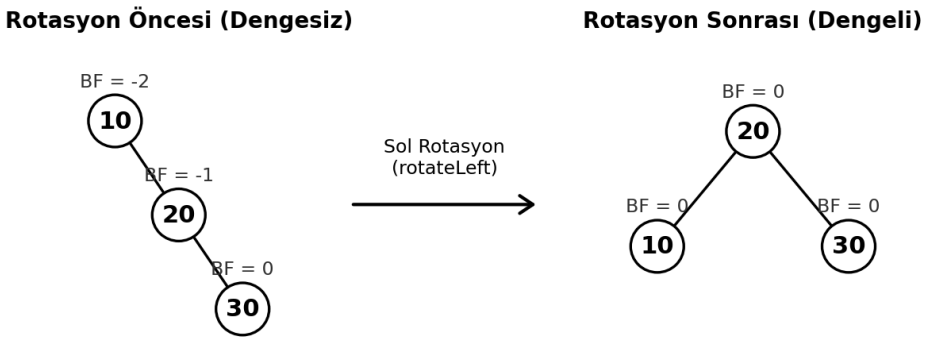
Verilen dizi: 10, 20, 30

1. Adım adım ekleme ve kökün denge faktörü (BF = Sol Yükseklik - Sağ Yükseklik):

- **10 eklendi:** Ağaçta sadece 10 var. Sol yükseklik = 0, Sağ yükseklik = 0.
  → **BF(10) = 0 - 0 = 0**
- **20 eklendi:** 20 > 10 olduğundan 10'un sağına eklenir. Sol = 0, Sağ = 1.
  → **BF(10) = 0 - 1 = -1**
- **30 eklendi:** 30 > 20 olduğundan 20'nin sağına eklenir. Sol = 0, Sağ = 2.
  → **BF(10) = 0 - 2 = -2** (Dengesizlik oluştu, [-1, 1] aralığı aşıldı)

2. Dengesizlik tespiti ve rotasyon:
Kökün (10) denge faktörü -2'dir ve ekleme sağ çocuğun (20) sağına yapılmıştır. Bu durum **RR (Right-Right)** dengesizliğidir. Dengelemek için kök üzerinde **Sola Rotasyon (rotateLeft)** uygulanır. 20 yeni kök olur.

3. Rotasyondan önceki ve sonraki ağaç çizimi:



5. Dolaşım sonuçları:

- **Kök:** 20
- **Inorder (Sol - Kök - Sağ):** 10 20 30
- **Preorder (Kök - Sol - Sağ):** 20 10 30

Soru 2 – AVL Ağacında Dört Rotasyon Durumu

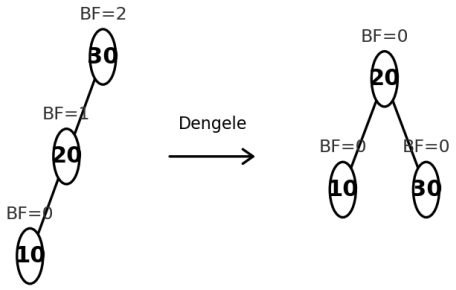
Başlangıçta boş dört ayrı ağaca belirtilen diziler eklendiğinde oluşan durumlar:

1 & 4. Dengesizlik sınıflandırması, uygulanan rotasyon ve dolaşım sonuçları:

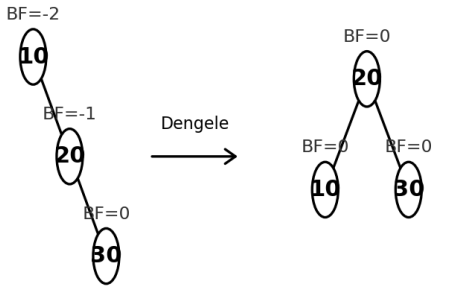
Test	Ekleme Sırası	Dengesizlik Türü	Gerekli Rotasyon	Kök	Preorder
Test A	30, 20, 10	LL (Left-Left)	Sağa Rotasyon (rotateRight)	20	20 10 30
Test B	10, 20, 30	RR (Right-Right)	Sola Rotasyon (rotateLeft)	20	20 10 30
Test C	30, 10, 20	LR (Left-Right)	Sol-Sağ Çift Rotasyon (Önce 10'a Sol, sonra 30'a Sağ)	20	20 10 30
Test D	10, 30, 20	RL (Right-Left)	Sağ-Sol Çift Rotasyon (Önce 30'a Sağ, sonra 10'a Sol)	20	20 10 30

2. Dengeleme öncesi ve sonrası ağaç çizimleri:

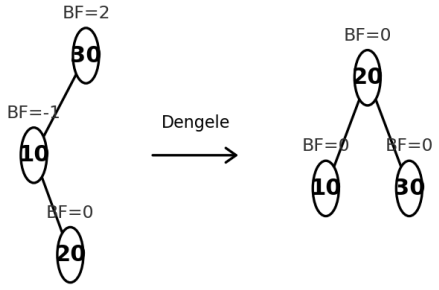
Test A (LL): 30, 20, 10 -> Sağa Rotasyon



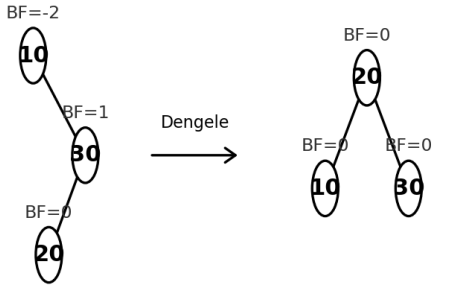
Test B (RR): 10, 20, 30 -> Sola Rotasyon



Test C (LR): 30, 10, 20 -> Sol-Sağ Çift Rotasyon



Test D (RL): 10, 30, 20 -> Sağ-Sol Çift Rotasyon



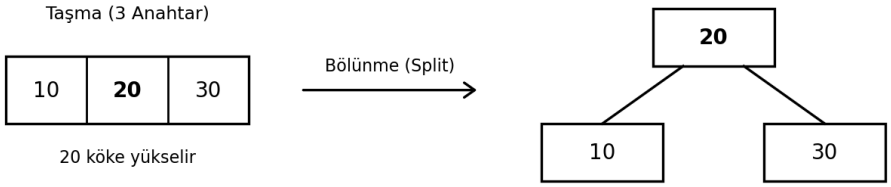
Ek Çalışma: AVL ağacının inorder dolaşımının neden artan sırada sonuç verdiğinin açıklaması:
AVL ağacı, İkili Arama Ağacı (BST) kurallarına dayanır. BST kuralına göre bir düğümün solundaki değerler o düğümden küçük, sağındaki değerler ise büyüktür. Inorder dolaşımı da önce Sol alt ağacı, ardından Düğümü, en son Sağ alt ağacı ziyaret eder (Sol < Kök < Sağ). Yapılan AVL rotasyonları ağacın dengesini sağlarken düğümlerin bu sıralama kuralını kesinlikle bozmaz. Bu nedenle inorder dolaşımı her zaman elemanları küçükten büyüğe (artan sırada) listeler.

BÖLÜM 3 – KISA PEKİŞTİRME SORULARI

Çalışma 1 – 2-3 Tree

Soru: Boş bir 2-3 ağacına 10, 20, 30 sayıları eklenirse düğüm bölünmesinden sonra nasıl bir ağaç oluşur?

Cevap: 2-3 ağacında bir düğüm en fazla 2 anahtar tutabilir. 10 ve 20 eklendiğinde tek düğümde [10, 20] olarak kalır. 30 eklendiğinde düğüm geçici olarak [10, 20, 30] olur ve taşar. Düğüm bölünür, ortanca eleman olan **20 köke yükselir**. Sol çocuk [10], sağ çocuk ise [30] olur.



Çalışma 2 – Red-Black Tree

Soru: AVL Tree ile Red-Black Tree arasındaki temel dengeleme farkı nedir?

Cevap: AVL ağacı katı bir yükseklik kuralı uygular; her düğümün sol ve sağ alt ağaç yükseklik farkı en fazla 1 olabilir ($|BF| \leq 1$). Red-Black Tree ise düğümlerin renk kurallarına (kırmızı/siyah) göre dengelenir ve en uzun dal, en kısa dalın en fazla 2 katı uzunluğunda olabilir.

Bu nedenle AVL ağaçları daha basık olduğundan arama (search) işlemlerinde daha hızlıdır. Red-Black ağaçları ise denge şartı daha esnek olduğu için ekleme ve silme işlemlerinde daha az rotasyon gerektirir ve bu işlemlerde daha hızlıdır. Her iki ağaçta da işlemlerin en kötü durum karmaşıklığı O(log n)'dir.

Özellik	**AVL Tree**	**Red-Black Tree**
Denge Şartı	Katı ($\|BF\| \leq 1$)	Esnek (Renk kuralları)
Ağaç Yüksekliği	Daha kısa (~1.44 log n)	Daha derin (~2 log n)
Arama Performansı	Daha hızlı	Biraz daha yavaş
Ekleme / Silme	Daha fazla rotasyon	Daha az rotasyon (Daha hızlı)